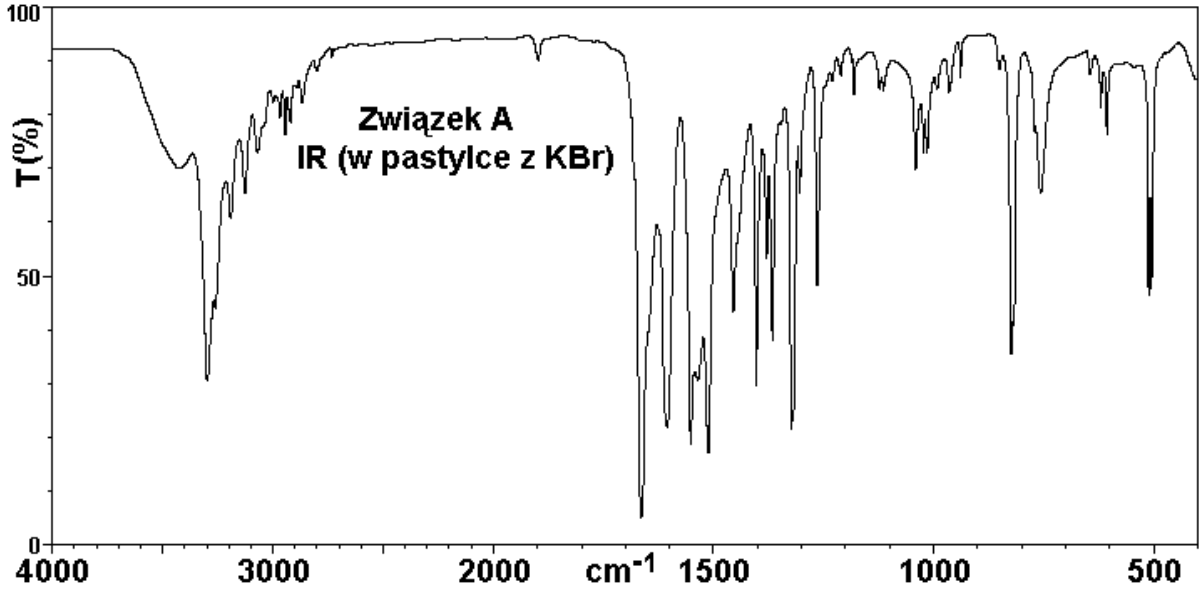
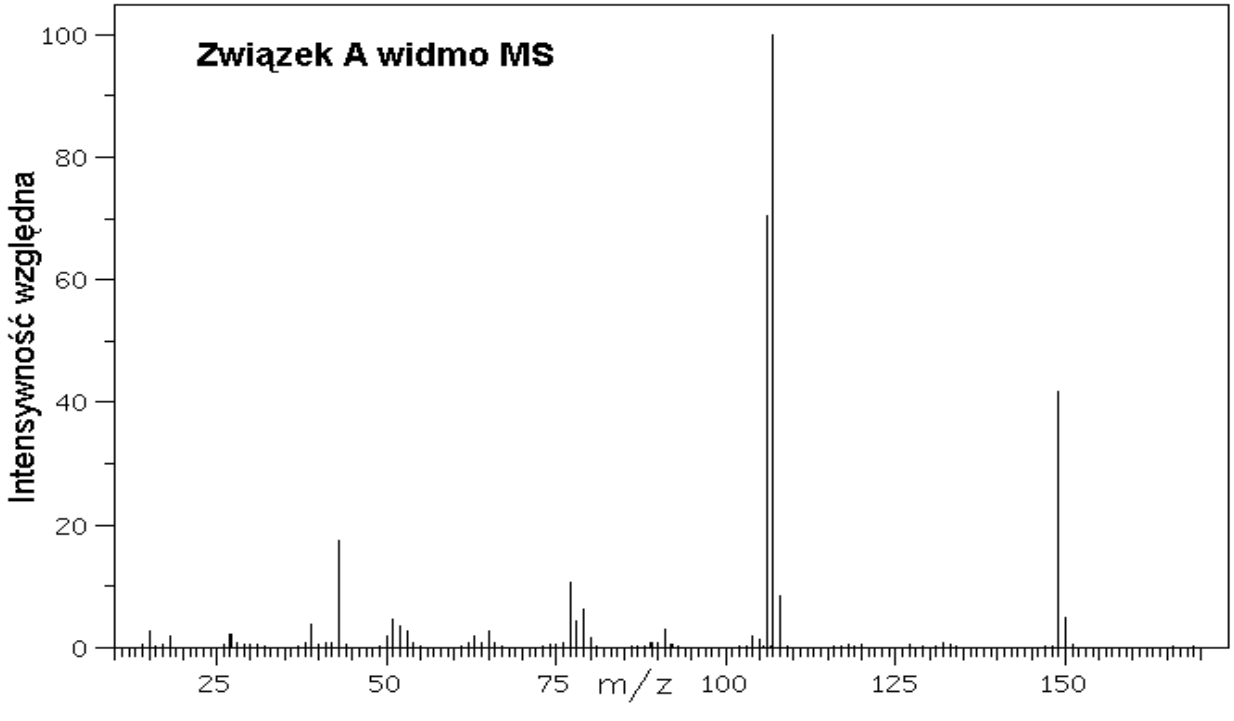
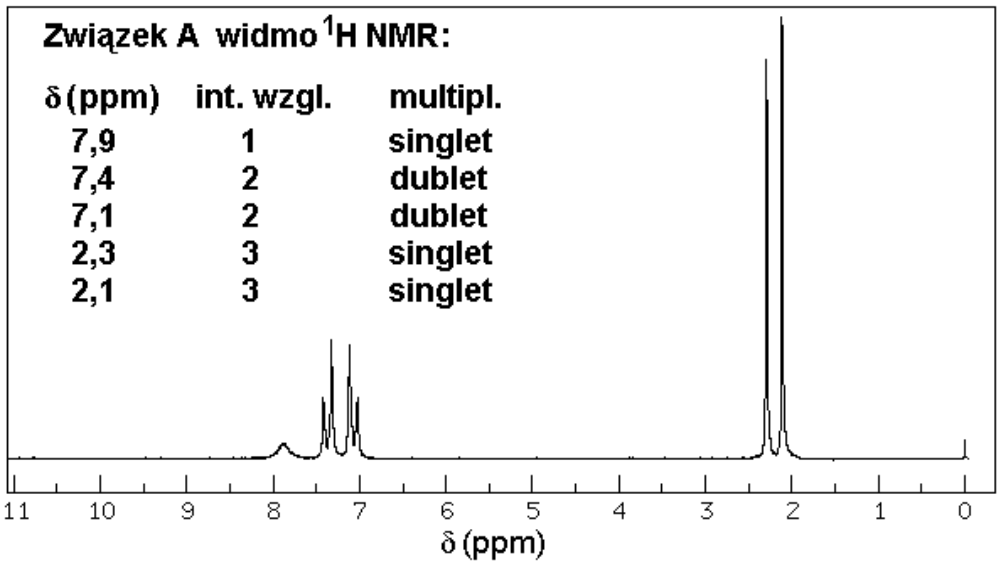
Zadanie 6B

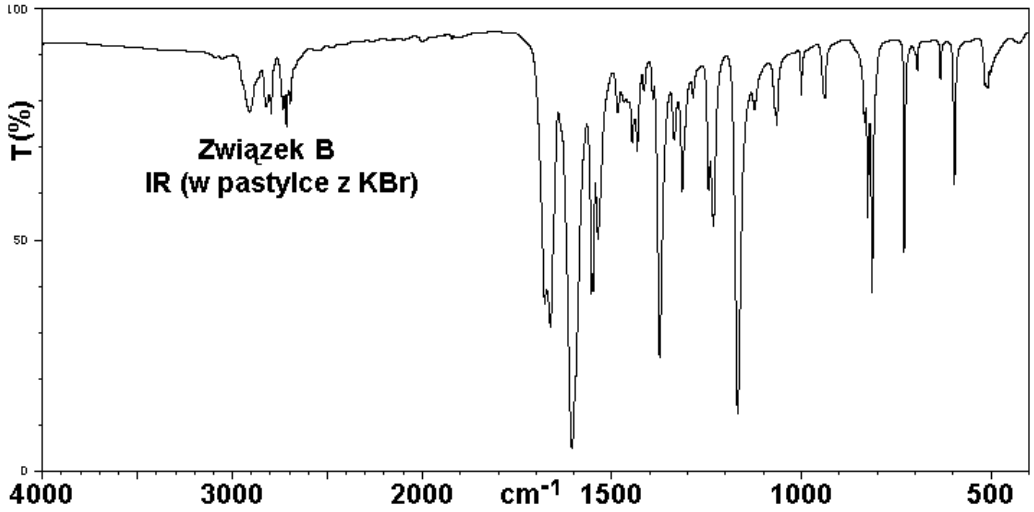
Zastosowanie spektroskopii do określania struktury związków organicznych

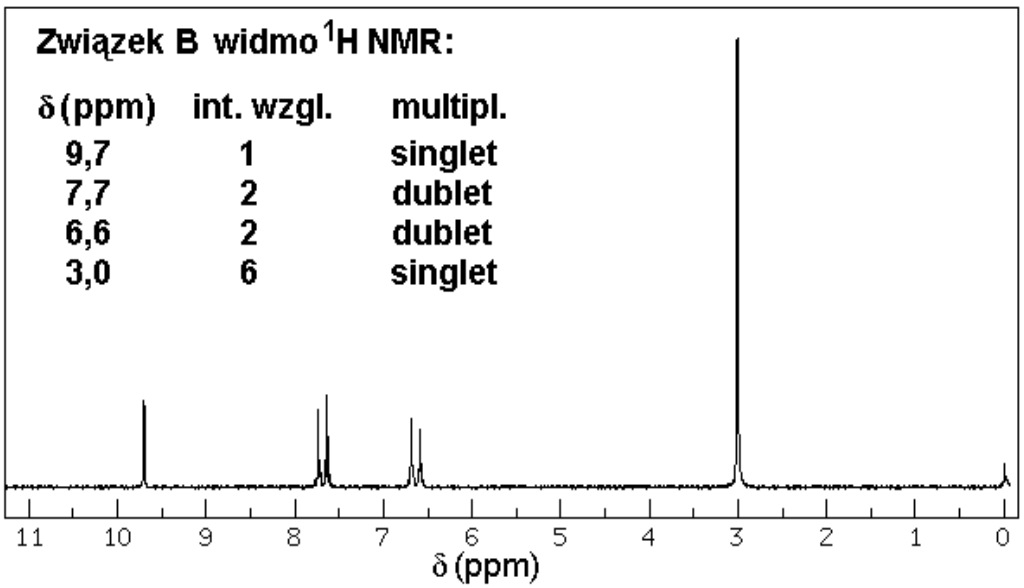
Związki **A** i **B** są izomerami o następującym składzie pierwiastkowym: C - 72,45%, H - 7,43%, N - 9,39%, O - 10,73%. Widma IR, MS i ^{1}H NMR związku **A** oraz widma IR i ^{1}H NMR związku **B** są przedstawione poniżej:



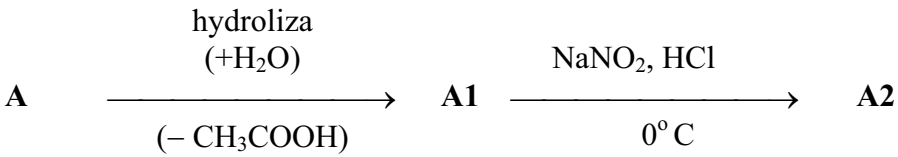


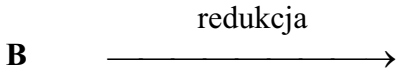

Związek A widmo ^{1}H NMR:
δ (ppm) int. wzgl. multipl.
7,9 1 singlet
7,4 2 dublet
7,1 2 dublet
2,3 3 singlet
2,1 3 singlet
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
δ (ppm)

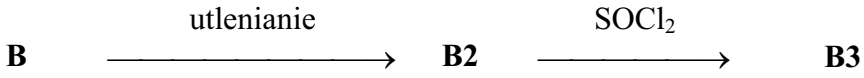

100
T (%)
50
0
Związek B
IR (w pastylce z KBr)
4000 3000 2000 cm^{-1} 1500 1000 500


Związek B widmo ^{1}H NMR:
δ (ppm) int. wzgl. multipl.
9,7 1 singlet
7,7 2 dublet
6,6 2 dublet
3,0 6 singlet
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
δ (ppm)

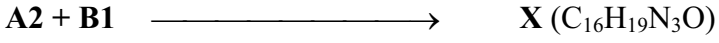
Związki te poddano reakcjom opisanym schematami:

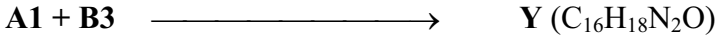






Następnie przeprowadzono niżej przedstawione reakcje:





Polecenia:

a. Ustal budowę związków **A** i **B**;

b. Podaj wzory strukturalne związków: **A, B**, **A1, A2, B1, B2, B3, X** i **Y.**

Zadanie 6B

Zastosowanie spektroskopii do określania struktury związków organicznych

a1. Ustalamy wzór sumaryczny związków **A** i **B:**

72,45 / 12 : 7,43 / 1 : 9,39 / 14 : 10,73 / 16 = 6,0375 : 7,43 : 0,671 : 0,671 = 9 : 11,07 : 1 : 1 ≅ ≅ 9 : 11 : 1 : 1, czyli wzór empiryczny to: $C_9H_{11}NO$. Z widma MS związku **A** odczytujemy, że pik molekularny wynosi m/z = 149, a więc wyprowadzony wzór jest wzorem sumarycznym izomerów **A** i **B.**

Ustalamy budowę związku **A:**

Stosunkowo mała zawartość wodoru w związku wskazuje na duży stopień nienasycenia i sugeruje obecność układu aromatycznego. Diagnostycznymi sygnałami są w widmie ^{1}H NMR dwa dublety w zakresie 7 -7,5 ppm, które potwierdzają aromatyczność związku i wskazują na dwupodstawiony pierścień benzenu w pozycjach 1,4 (*para*). Możemy wykluczyć monopodstawioną (w pozycji 4) pochodną pirydyny, ponieważ w pirydynie i jej pochodnych protony w pozycji 2 dają sygnały o wartościach powyżej 8 ppm.

Zarówno widmo MS (pik główny m/z = 107 oraz obecność sygnału m/z = 43, wskazujące na jony powstałe po utracie grupy acetylowej), jak i reakcja hydrolizy związku **A** z wydzieleniem kwasu octowego naprowadzają na obecność reszty acetylowej.

Dalej, z widma ^{1}H NMR odczytujemy, że mamy jeszcze do interpretacji sygnał o intensywności 3 (grupa metylowa) i sygnał jednego atomu wodoru przy 7,9 ppm. Proponujemy strukturę 4-metyloacetanilidu (acetylo-p-toluidydu). Związek alternatywny, 4-(N-metyloamino)-acetofenon nie hydrolizowałby z utworzeniem kwasu octowego.

Pozostałe dane widmowe potwierdzają w pełni tę propozycję. W widmie IR obserwujemy pasmo w zakresie 3000 – 3500 cm^{-1}, które świadczy o obecności drgań rozciągających N-H oraz silne pasma w zakresie 1500 - 1700 cm^{-1} odpowiadające tzw. pasmom amidowym I i II (w tym zakresie współwystępują również drgania charakterystyczne dla pierścieni aromatycznych, dlatego pasm jest aż cztery). Silne odsłanianie protonu amidowego (δ = 7,9 ppm) tłumaczymy addytywnym wpływem odsłaniającym pierścienia aromatycznego i grupy karbonylowej.

W związku alternatywnym, 4-(N-metyloamino)-acetofenonie, proton związany z atomem azotu absorbowałby przy ok. 3,5 ppm. Sygnał δ = 2,3 ppm zgadza się z literaturowymi danymi przesunięć grup metylowych związanych bezpośrednio z pierścieniem fenylowym. Ponadto w 4-(N-metyloamino)-acetofenonie, protony grupy N-metylowej dawałyby sygnał przy ok. 3 ppm. Sygnał δ = 2,1 ppm również całkowicie zgadza się z wartościami obserwowanymi dla protonów w grupach acetylowych.

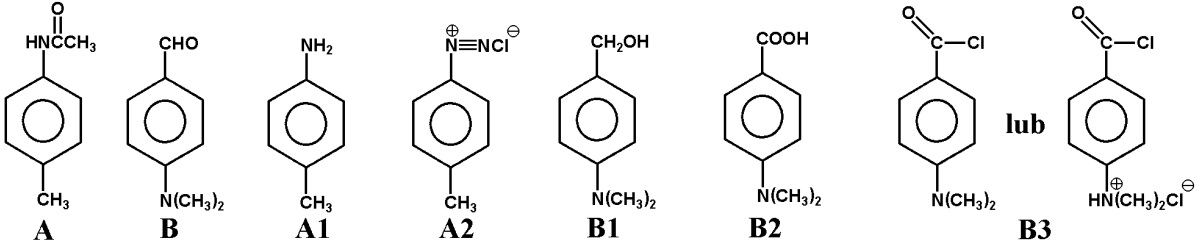
Ustalamy budowę związku **B:**

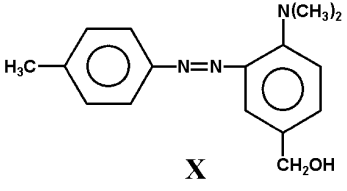
W widmie ^{1}H NMR związku **B** również widoczny jest charakterystyczny układ dwóch dubletów w zakresie absorpcji protonów aromatycznych, a więc jest to pochodna benzenu dwupodstawiona w pozycji para. Sygnał δ = 9,7 ppm można teoretycznie przypisać oksymom, fenolom albo aldehydom. Wybieramy aldehyd, ponieważ w widmie IR związku **B** nie ma silnych pasm drgań rozciągających powyżej 3000 cm^{-1}, natomiast jest pasmo 1670 cm^{-1} oraz pasma drgań rozciągających i nadtonowych deformacyjnych C–H w grupie CHO w zakresie 2700 - 2900 cm^{-1}. Sygnał w widmie ^{1}H NMR przy δ = 3 ppm i intensywności 6 przypisujemy grupom metylowym związanym z atomem azotu. A więc związkiem **B** jest 4-(N,N-dimetyloamino)-benzaldehyd.

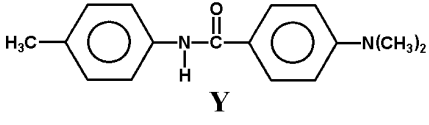
b. Produkty reakcji.

Związkiem **A1** jest amina – p-toluidyna, a związkiem **A2** odpowiednia sól diazoniowa. Związkiem **B1** jest alkohol 4-(N,N-dimetyloamino)-benzylowy. O tym, że taki ma być produkt redukcji, świadczy wzór sumaryczny związku **X** (stosunkowo mała zawartość

wodoru, a więc pierścień aromatyczny nie został uwodorniony; obecność tlenu, a więc redukcja grupy CHO nie prowadziła do otrzymania grupy metylowej). Związkiem **B2** jest kwas karboksylowy, a **B3** – odpowiedni chlorek kwasowy. Wzór sumaryczny związku **Y** potwierdza powyższe stwierdzenia (np. to, że nie został zdegradowany pierścień aromatyczny w związku **B**, ani nie nastąpiło utlenienie w obrębie grupy N,N-dimetyloaminowej).
Wobec powyższego wzory strukturalne szukanych związków są następujące:







W przypadku związku **X** pokazano produkt główny; podstawienie elektrofilowe w pozycji 3 (*orto* w stosunku do silnie aktywującej grupy aminowej) alkoholu 4-(N,N-dimetyloamino)-benzylowego jest zdecydowanie uprzywilejowane.